

Funzioni di rete

Francesco Driussi

Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica
Dipartimento Politecnico di Ingegneria ed Architettura

francesco.driussi@uniud.it

www.diegm.uniud.it/driussi

- Gli amplificatori sono circuiti in grado di trattare segnali analogici tempo varianti e trasformarli in un segnale di uscita corrispondente
 - **I segnali possono essere sia di tensione e di corrente**
 - Tipicamente gli amplificatori hanno comportamento **non lineare** e presentano **effetti reattivi**, in quanto realizzati sfruttando dei **transistor**
- Linearizzazione + trasformate di Laplace
- Assumo il dispositivo come un doppio bipolo (nella maggioranza dei casi si tratta di tripoli)
- Amplificatore descritto tramite matrici e circuiti equivalenti



$$\|Y\| = \begin{vmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y_i & y_r \\ y_f & y_o \end{vmatrix}$$

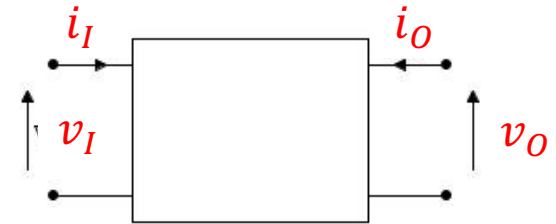
Come valuto le prestazioni degli amplificatori ?

→ tramite le **FUNZIONI DI RETE**

Una FUNZIONE di RETE è un qualsiasi rapporto tra grandezze elettriche nel circuito

Alcune funzioni di rete sono più interessanti di altre:

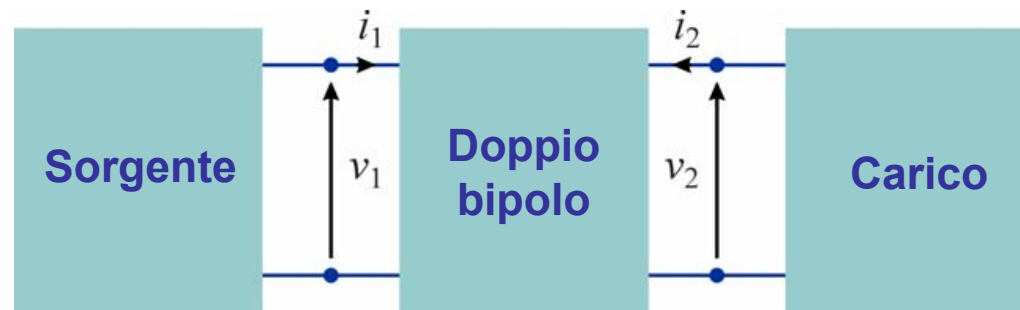
- Guadagno di tensione $\rightarrow A_V = \frac{V_O(s)}{V_I(s)}$
- Guadagno di corrente $\rightarrow A_I = \frac{I_O(s)}{I_I(s)}$
- Impedenza di ingresso $\rightarrow Z_{IN} = \frac{V_I(s)}{I_I(s)}$
- Impedenza di uscita $\rightarrow Z_{OUT} = \left. \frac{V_O(s)}{I_O(s)} \right|_{S_I=0}$



dove S_I è il segnale di ingresso

- Amplificatore descritto tramite matrici e circuiti equivalenti
- Se ho la matrice descrittiva, mi posso disinteressare di come è fatto realmente il circuito e **utilizzare il circuito equivalente per calcolare le funzioni di rete !!**

- Linearizzo l'amplificatore
- Se ci sono effetti reattivi passo al dominio delle trasformate
- **Descrivo l'amplificatore attraverso una matrice ed un circuito equivalente**



L'amplificatore sarà connesso ad una sorgente di segnale all'ingresso ed ad un «utilizzatore» all'uscita → **li posso descrivere attraverso dei circuiti equivalenti attraverso il teorema di Thevenin:**

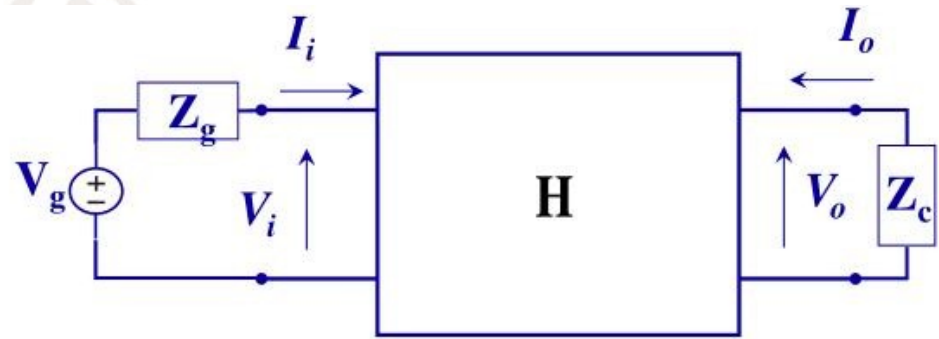
- **Sorgente = generatore di tensione + impedenza in serie**
- **Carico = impedenza equivalente**

→ **Otengo il circuito equivalente del sistema da studiare**

Esempio: matrice «h»

- Amplificatore descritto tramite matrice «h» nel dominio s
- Sorgente e carico sostituiti con circuiti equivalenti di Thevenin

→ 1) Calcolo il **GUADAGNO DI CORRENTE**



Matrice H

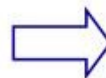
$$\begin{aligned} V_i &= h_i I_i + h_r V_o \\ I_o &= h_f I_i + h_o V_o \end{aligned}$$

Relazioni costitutive bipoli

$$\begin{aligned} V_i &= V_g - Z_g I_i \\ V_o &= -Z_c I_o \end{aligned}$$

$$A_i = \frac{I_o}{I_i}$$

$$I_o = h_f I_i - h_o Z_c I_o \Rightarrow A_i = \frac{h_f}{1 + h_o Z_c}$$



$$A_{icc} = h_f$$

Se vogliamo che A_i caratterizzi solo l'amplificatore indipendentemente dal carico dobbiamo usare $Z_c=0 \rightarrow$ **Guadagno di corto circuito** A_{icc}

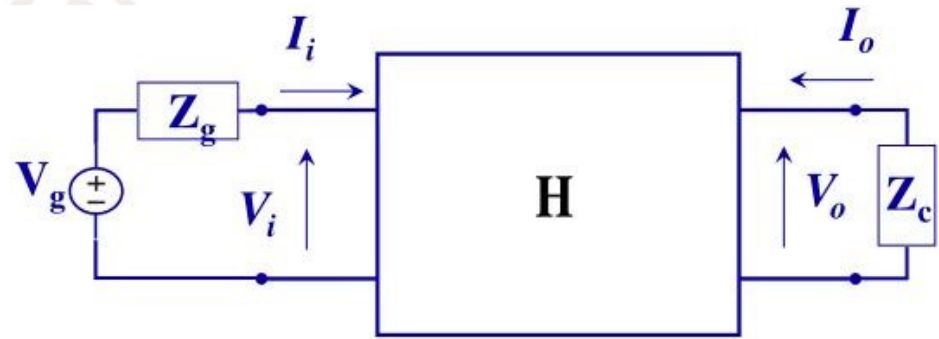
Il guadagno di corrente dipende dal carico Z_c

2) Calcolo l'**IMPEDENZA DI INGRESSO**

$$Z_I = \frac{V_I}{I_I} = \frac{h_i I_I + h_r V_O}{I_I} = \frac{h_i I_I - h_r Z_C I_O}{I_I}$$

$$Z_I = h_i - h_r Z_C \frac{I_O}{I_I} = h_i - h_r Z_C A_I$$

$$Z_I = h_i - \frac{h_f h_r Z_C}{1 + h_o Z_C} = h_i - \frac{h_f h_r}{\frac{1}{Z_C} + h_o}$$



Matrice H

$$\begin{aligned} V_i &= h_i I_i + h_r V_o \\ I_o &= h_f I_i + h_o V_o \end{aligned}$$

Relazioni costitutive bipoli

$$\begin{aligned} V_i &= V_g - Z_g I_i \\ V_o &= -Z_c I_o \end{aligned}$$

L'impedenza di ingresso dipende dal carico Z_C

Se vogliamo che Z_I caratterizzi solo l'amplificatore indipendentemente dal carico dobbiamo usare:

$$Z_C = \infty \rightarrow \text{Impedenza di ingresso di circuito aperto} \quad Z_{Ica} = h_i - \frac{h_f h_r}{h_o} = \frac{D_h}{h_o}$$

$$Z_C = 0 \rightarrow \text{Impedenza di ingresso di corto circuito} \quad Z_{Icc} = h_i$$

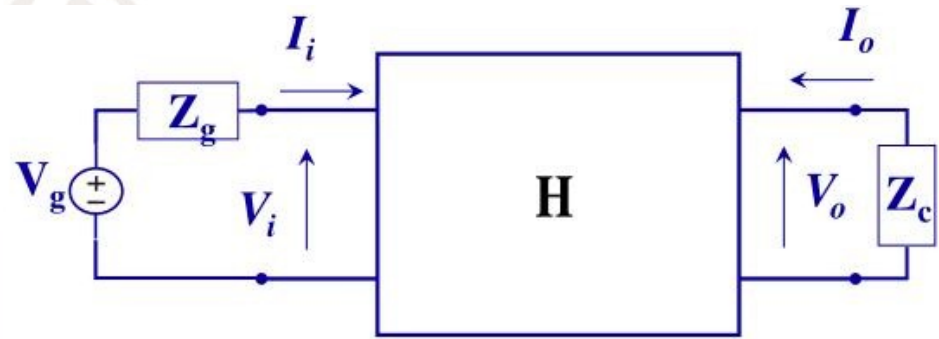
Se l'amplificatore è unilatero $h_r = 0 \rightarrow Z_I = h_i$

3) Calcolo il **GUADAGNO DI TENSIONE**

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -Z_c \frac{I_o}{V_i} = -Z_c \frac{I_o}{I_i} \frac{I_i}{V_i} = -Z_c \frac{A_i}{Z_i}$$

$$A_v = -\frac{Z_c h_f}{1 + h_o Z_c} \cdot \frac{1}{h_i - \frac{h_f h_r Z_c}{1 + h_o Z_c}}$$

$$A_v = -\frac{Z_c h_f}{1 + h_o Z_c} \cdot \frac{1 + h_o Z_c}{h_i + h_i h_o Z_c - h_f h_r Z_c} = -\frac{Z_c h_f}{1 + h_o Z_c} \cdot \frac{1 + h_o Z_c}{h_i + D_h Z_c} = -\frac{Z_c h_f}{h_i + D_h Z_c}$$



Matrice H

$$\begin{aligned} V_i &= h_i I_i + h_r V_o \\ I_o &= h_f I_i + h_o V_o \end{aligned}$$

Relazioni costitutive bipoli

$$\begin{aligned} V_i &= V_g - Z_g I_i \\ V_o &= -Z_c I_o \end{aligned}$$

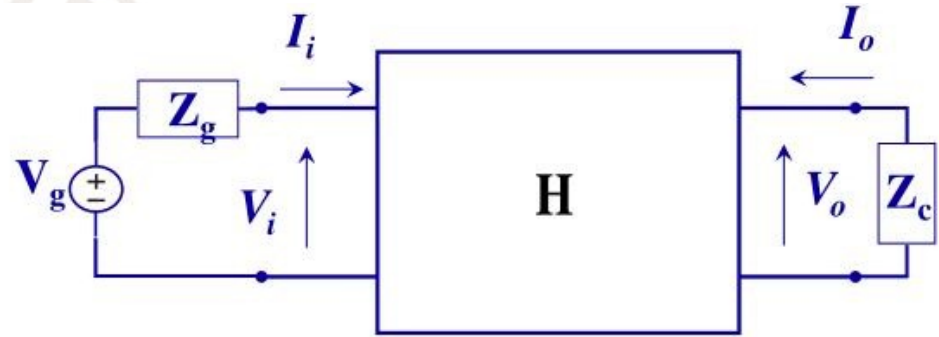
Il guadagno di tensione dipende dal carico Z_c

Se vogliamo che A_v indipendente dal carico dobbiamo usare:

$$Z_c = \infty \rightarrow \text{Guadagno di tensione di circuito aperto} \quad A_{Vca} = -\frac{h_f}{D_h}$$

4) Calcolo l'**IMPEDENZA DI USCITA**

Devo annullare il segnale di ingresso !! $\rightarrow V_G = 0$



Matrice H

$$\begin{aligned} V_i &= h_i I_i + h_r V_o \\ I_o &= h_f I_i + h_o V_o \end{aligned}$$

Relazioni costitutive bipoli

$$\begin{aligned} V_i &= V_g - Z_g I_i \\ V_o &= -Z_c I_o \end{aligned}$$

$$Z_o = \left. \frac{V_o}{I_o} \right|_{V_G=0} : -Z_G I_i = V_i = h_i I_i - h_r V_o$$

$$\Rightarrow I_i = -\left(\frac{h_r}{h_i + Z_G} \right) V_o \Rightarrow I_o = \left[h_o - \left(\frac{h_r h_f}{h_i + Z_G} \right) \right] V_o$$

$$Z_o = \frac{1}{h_o - \frac{h_f h_r}{h_i + Z_G}} = \frac{h_i + Z_G}{h_o h_i + h_o Z_G - h_f h_r} = \frac{h_i + Z_G}{D_h + h_o Z_G}$$

L'impedenza di uscita dipende dall'impedenza del generatore Z_G

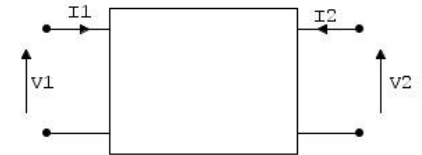
$$\text{es.: } Z_G = 0 \rightarrow Z_o = \frac{h_i}{D_h}$$

Se l'amplificatore è unilatero $h_r = 0$

$$\rightarrow Z_o = \frac{h_i + Z_G}{h_o h_i + h_o Z_G} = \frac{1}{h_o}$$

h_r responsabile del fatto che monte e valle si «vedano» !!

- Se l'amplificatore è unilatero ($h_r = 0$), i segnali vanno solo dall'ingresso verso l'uscita e non viceversa !
- Monte e valle non si «vedono»
- Caratterizziamo l'amplificatore con le sue funzioni di rete



$$\rightarrow A_{Icc} = h_f, A_{Vca} = -\frac{h_f}{D_h} = -\frac{h_f}{h_i h_o}, Z_I = h_i, Z_O = \frac{1}{h_o}$$

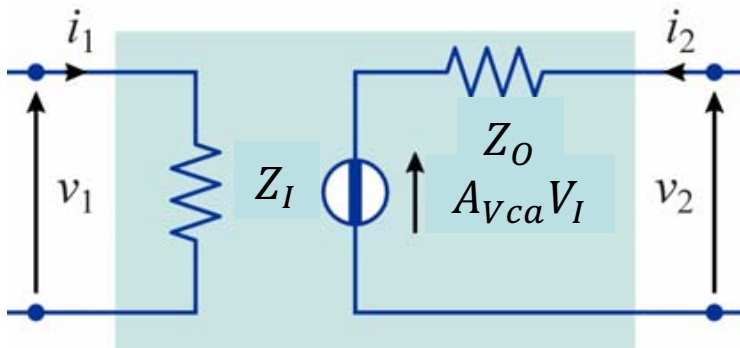
L'amplificatore è lineare (o per lo meno è stato linearizzato!) $\rightarrow$ **vale la sovrapposizione degli effetti**

$$\text{se } I_O = 0 \rightarrow V_O = A_{Vca} V_I$$

$$\text{se } V_I = 0 \rightarrow V_O = Z_O I_O$$

$$V_O = A_{Vca} V_I + Z_O I_O$$

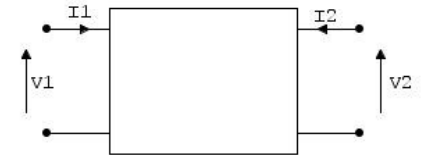
$$\text{inoltre vale che: } V_I = Z_I I_I$$



Circuito equivalente di Thevenin della porta di ingresso e della porta di uscita

$\rightarrow$ **Circuito equivalente dell'amplificatore in base alle sue funzioni di rete**

- Se l'amplificatore è unilatero ($h_r = 0$), i segnali vanno solo dall'ingresso verso l'uscita e non viceversa !
- Monte e valle non si «vedono»
- Caratterizziamo l'amplificatore con le sue funzioni di rete



$$\rightarrow A_{Icc} = h_f, A_{Vca} = -\frac{h_f}{D_h} = -\frac{h_f}{h_i h_o}, Z_I = h_i, Z_O = \frac{1}{h_o}$$

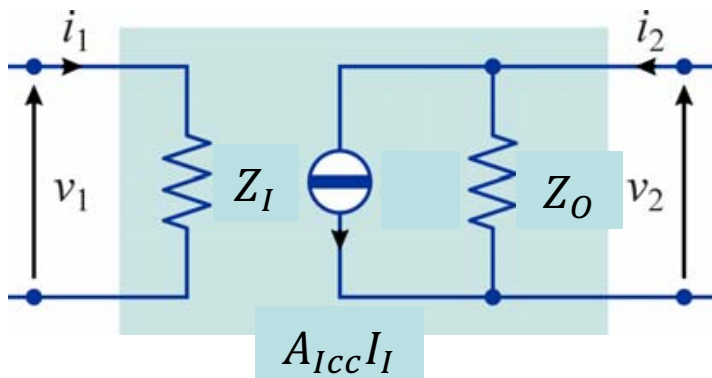
L'amplificatore è lineare (o per lo meno è stato linearizzato!) $\rightarrow$ **vale la sovrapposizione degli effetti**

$$\text{se } V_O = 0 \rightarrow I_O = A_{Icc} I_I$$

$$\text{se } I_I = 0 \rightarrow I_O = \frac{V_O}{Z_O}$$

$$I_O = A_{Icc} I_I + \frac{V_O}{Z_O}$$

inoltre vale che: $I_I = \frac{V_I}{Z_I}$



Circuito equivalente di Northon della porta di ingresso e della porta di uscita

$\rightarrow$ **Circuito equivalente dell'amplificatore in base alle sue funzioni di rete**

Amplificatore ideale di tensione

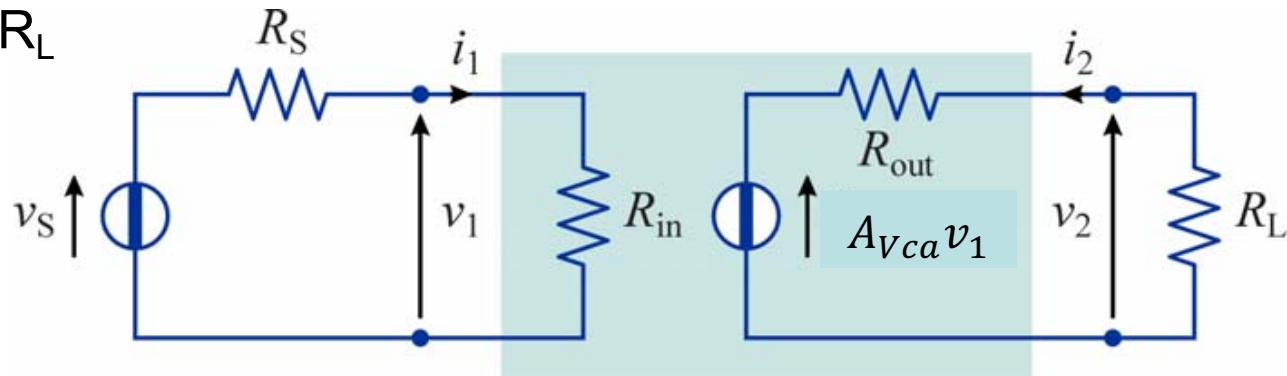
- Assumiamo di studiare un amplificatore di tensione unilatero
- Caratterizzato dalle sue funzioni di rete

$$\rightarrow A_{Vca} = -\frac{h_f}{D_h} = -\frac{h_f}{h_i h_o}, Z_I = h_i, Z_O = \frac{1}{h_o}$$

Hp. semplificativa: non ci sono effetti reattivi $\rightarrow$ impedenza di ingresso e di uscita sono delle resistenze !! $Z_I = R_{in}$, $Z_O = R_{out}$ (lavoriamo nel dominio del tempo)

$\rightarrow$ alimentiamo il circuito con un generatore di tensione e colleghiamolo ad una resistenza di carico R_L

Qual è il guadagno di tensione del circuito in esame ?



$$v_2 = \frac{R_L}{R_L + R_{out}} \cdot A_{Vca} v_1$$

$$A_V = \frac{v_2}{v_s} = \frac{v_2}{v_1} \cdot \frac{v_1}{v_s} = \frac{R_L}{R_L + R_{out}} \cdot A_{Vca} \cdot \frac{R_{in}}{R_s + R_{in}}$$

$$v_1 = \frac{R_{in}}{R_s + R_{in}} \cdot v_s$$

Amplificatore di tensione IDEALE $\rightarrow R_{in} = \infty, R_{out} = 0$

Il guadagno è massimo ed indipendente da sorgente e carico !

Amplificatore ideale di corrente

- Assumiamo di studiare un amplificatore di corrente unilatero
- Caratterizzato dalle sue funzioni di rete

$$\rightarrow A_{Icc} = h_f, Z_I = h_i, Z_O = \frac{1}{h_o}$$

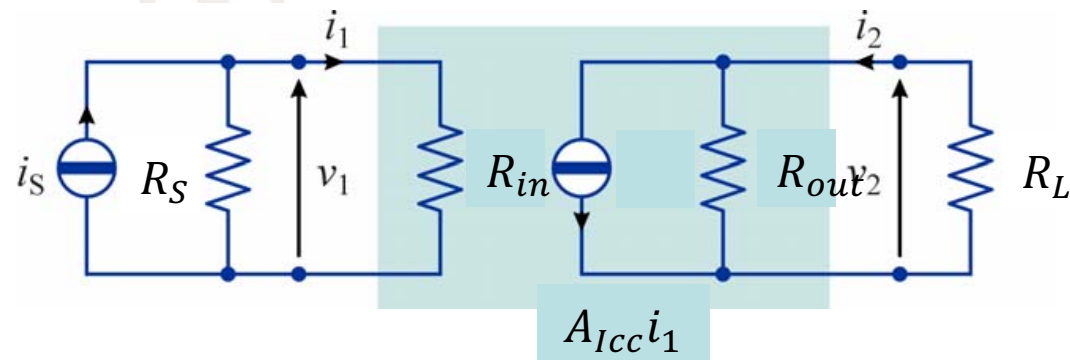
Hp. semplificativa: non ci sono effetti reattivi $\rightarrow$ impedenza di ingresso e di uscita sono delle resistenze !! $Z_I = R_{in}$, $Z_O = R_{out}$ (lavoriamo nel dominio del tempo)

$\rightarrow$ alimentiamo il circuito con un generatore di corrente e colleghiamolo ad una resistenza di carico R_L

Qual è il guadagno di corrente del circuito in esame ?

$$i_2 = \frac{R_{out}}{R_L + R_{out}} \cdot A_{Icc} i_1$$

$$i_1 = \frac{R_S}{R_S + R_{in}} \cdot i_s$$



$$A_I = \frac{i_2}{i_s} = \frac{i_2}{i_1} \cdot \frac{i_1}{i_s} = \frac{R_{out}}{R_L + R_{out}} \cdot A_{Icc} \cdot \frac{R_S}{R_S + R_{in}}$$

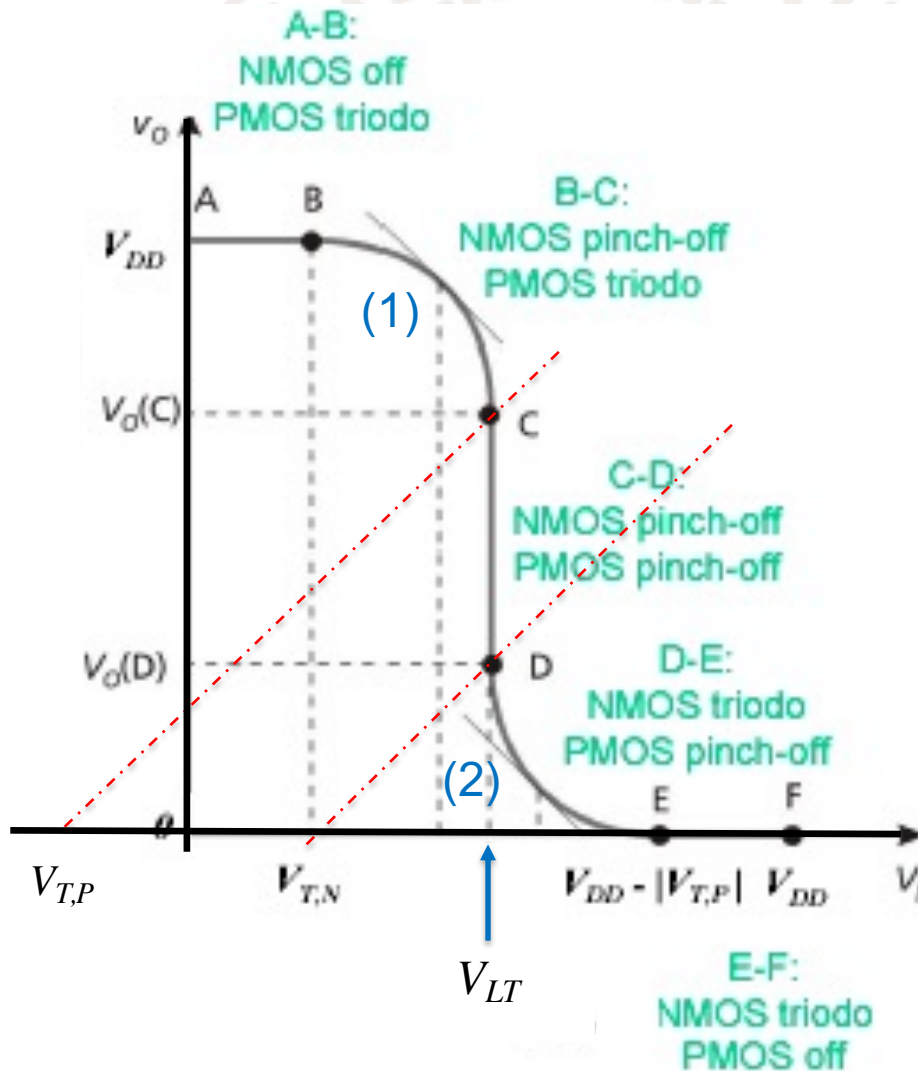
Amplificatore di corrente IDEALE $\rightarrow R_{in} = 0$, $R_{out} = \infty$

Il guadagno è massimo ed indipendente da sorgente e carico !

Le funzioni di rete possono essere calcolate dalle componenti di una qualunque delle matrici descrittive del doppio-bipolo

	z	y	h
$\bar{A}_o$	$\frac{z_f \bar{Z}_c}{\bar{D}_o + z_i \bar{Z}_c}$	$-\frac{y_f}{y_o + \bar{Y}_c}$	$-\frac{h_f}{\bar{D}_o + h_i \bar{Y}_c}$
$\bar{A}_i$	$-\frac{z_f}{z_o + \bar{Z}_c}$	$\frac{y_f \bar{Y}_c}{\bar{D}_o + y_i \bar{Y}_c}$	$\frac{h_f}{1 + h_o \bar{Z}_c}$
$\bar{Z}_i \circ \bar{Y}_i = \frac{1}{\bar{Z}_i}$	$\bar{Z}_i = z_i - \frac{z_o z_f}{z_o + \bar{Z}_c}$	$\bar{Y}_i = y_i - \frac{y_o y_f}{y_o + \bar{Y}_c}$	$\bar{Z}_i = h_i - \frac{h_o h_f}{h_o + \bar{Y}_c}$
$\bar{Z}_o \circ \bar{Y}_o = \frac{1}{\bar{Z}_o}$	$\bar{Z}_o = z_o - \frac{z_i z_f}{z_i + \bar{Z}_c}$	$\bar{Y}_o = y_o - \frac{y_i y_f}{y_i + \bar{Y}_c}$	$\bar{Y}_o = h_o - \frac{h_i h_f}{h_i + \bar{Z}_c}$
$\frac{\bar{V}_{sc}}{\bar{V}_o}$	$\frac{z_f}{z_i + \bar{Z}_c}$	$-\frac{y_f}{\bar{D}_o \bar{Z}_c + y_o}$	$-\frac{h_f}{\bar{D}_o + h_o \bar{Z}_c}$
$\frac{\bar{I}_{sc}}{\bar{I}_o}$	$-\frac{z_f}{\bar{D}_o \bar{Y}_c + z_o}$	$\frac{y_f}{y_i + \bar{Y}_c}$	$\frac{h_f}{h_i \bar{Y}_c + 1}$

Guadagno di tensione inverter



Avevamo definito il guadagno di tensione dell'inverter come:

$$A_V = \frac{dV_O}{dV_I}$$

Caratteristica statica dell'inverter

$$V_O = f(V_{in})$$

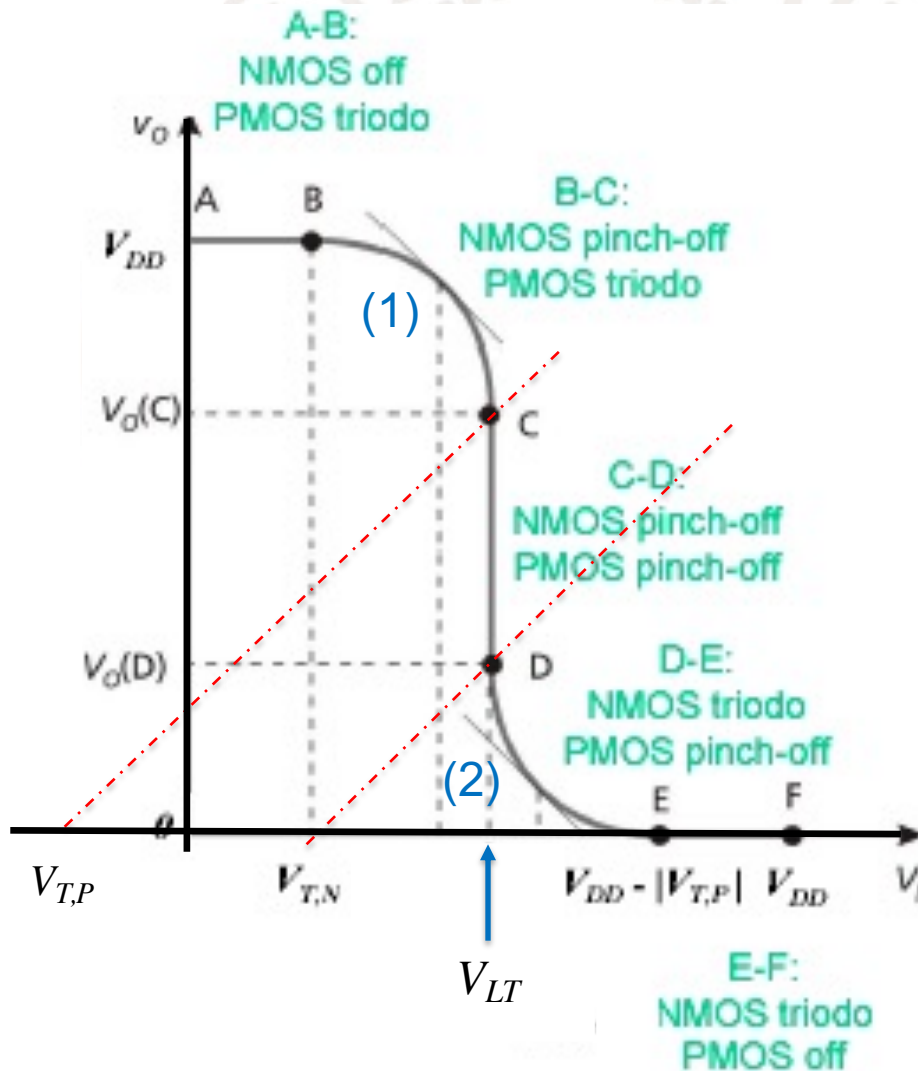
Linearizzo $\rightarrow v_O = \left. \frac{dV_O}{dV_I} \right|_Q v_I$

A livello statico non ho effetti reattivi

$$\frac{v_O}{v_I} = \left. \frac{dV_O}{dV_I} \right|_Q = A_V$$

La definizione che abbiamo dato del guadagno di corrente è congruente con quella data a suo tempo !

Guadagno di tensione per V_{LT}



Considerando i MOSFET come ideali (privi di effetto di modulazione di lunghezza di canale), il guadagno di tensione alla soglia logica è $A_V = \infty$

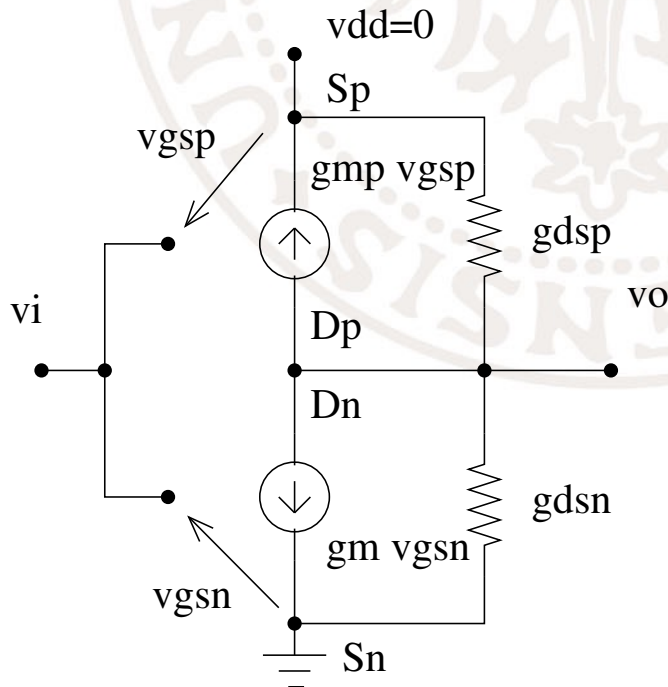
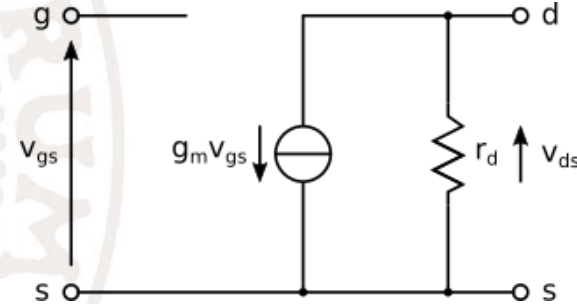
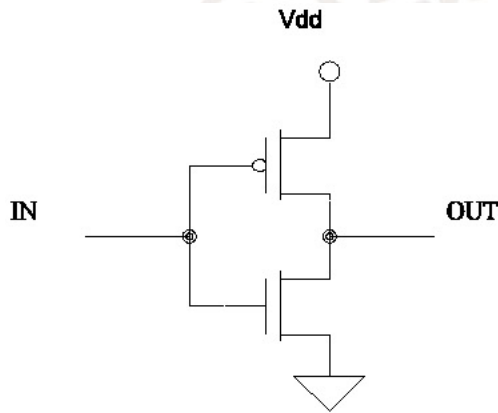
Quanto vale se $\lambda > 0$?

$$\frac{v_o}{v_i} = \left. \frac{dV_o}{dV_i} \right|_Q = A_V$$

Lo posso ottenere dal circuito equivalente ai piccoli segnali

Circuito equivalente dell'inverter

Sostituiamo ogni transistor con il suo circuito equivalente ai piccoli segnali

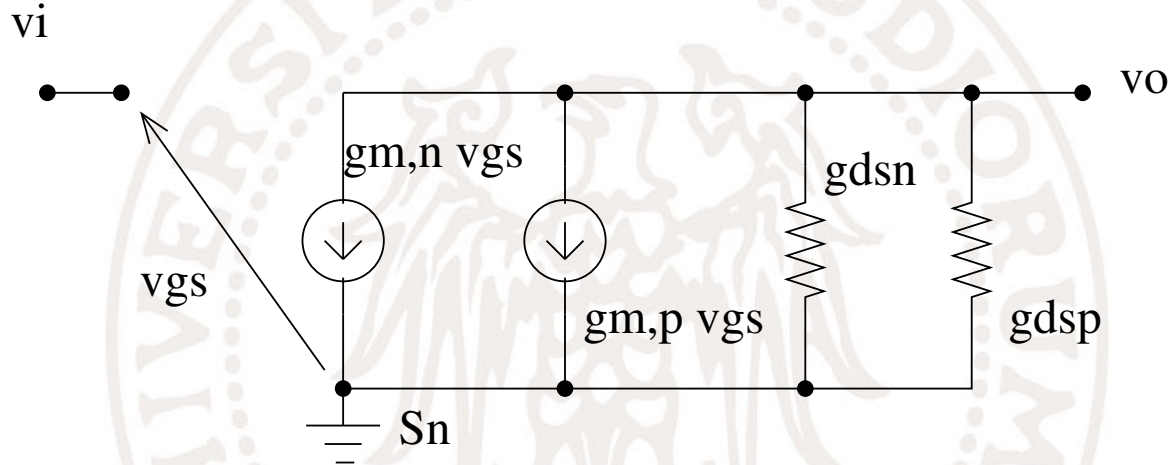


Dobbiamo sostituire la tensione di alimentazione V_{dd} con il suo valore di piccolo segnale (v_{dd} variazione rispetto al valore nel punto di lavoro):

se V_{dd} è costante $\rightarrow v_{dd} = 0$ (come se fosse un riferimento di massa!!)

$$V_{gs,n} = V_{gs,p} = V_{gs}$$

Circuito equivalente dell'inverter



$$v_o = - \frac{g_{m,n} v_{gs} + g_{m,p} v_{gs}}{g_{DS,n} + g_{DS,p}}$$

$$v_o = - \frac{g_{m,n} + g_{m,p}}{g_{DS,n} + g_{DS,p}} v_i$$

$$A_V = \frac{v_o}{v_i} = - \frac{g_{m,n} + g_{m,p}}{g_{DS,n} + g_{DS,p}} \quad A_V \Big|_{V_{LT}} = - \frac{g_{m,n} + g_{m,p}}{g_{DS,n} + g_{DS,p}} \Big|_{V_{LT}}$$

Alla soglia logica entrambi i MOSFET sono saturi

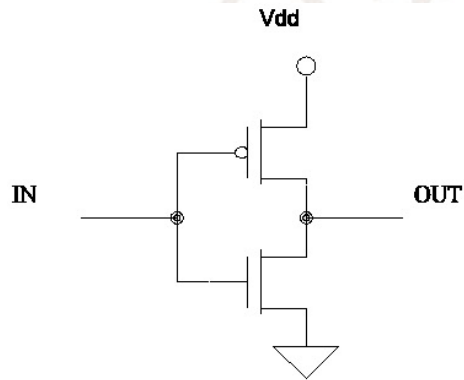
$$g_{m,n} = \beta_n (V_{GSn} - V_{Tn}) (1 + \lambda_n V_{DSn})$$

$$g_{m,p} = \beta_p |V_{GSp} - V_{Tp}| (1 + \lambda_p V_{SDp})$$

$$g_{DS,n} = \lambda_n \frac{\beta_n}{2} (V_{GSn} - V_{Tn})^2$$

$$g_{DS,p} = \lambda_p \frac{\beta_p}{2} (V_{GSp} - V_{Tp})^2$$

Circuito equivalente dell'inverter



$$V_{LT} = V_I = V_O \quad V_{GSn} = V_{DSn} = V_{LT} \quad V_{GSp} = V_{DSp} = V_{LT} - V_{dd}$$

$$\text{Hp.: } V_{Tn} = -V_{Tp} = V_T; \lambda_n = \lambda_p = \lambda; \beta_n = \beta_p = \beta \rightarrow V_{LT} = V_{dd}/2$$

$$g_{m,n} = \beta(V_{LT} - V_T)(1 + \lambda V_{LT}) = \beta \left(\frac{V_{dd}}{2} - V_T \right) \left(1 + \lambda \frac{V_{dd}}{2} \right)$$

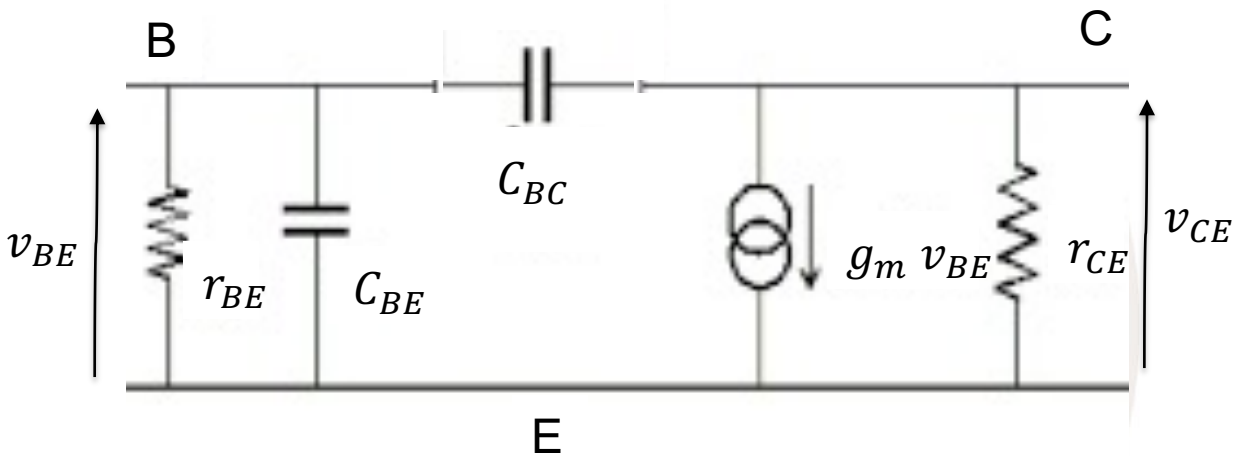
$$g_{m,p} = \beta |V_{LT} - V_{dd} + V_T|(1 + \lambda V_{LT}) = \beta \left(\frac{V_{dd}}{2} - V_T \right) \left(1 + \lambda \frac{V_{dd}}{2} \right)$$

$$g_{DS,n} = \lambda \frac{\beta}{2} (V_{LT} - V_T)^2 = \lambda \frac{\beta}{2} \left(\frac{V_{dd}}{2} - V_T \right)^2$$

$$g_{DS,p} = \lambda \frac{\beta}{2} (V_{LT} - V_{dd} + V_T)^2 = \lambda \frac{\beta}{2} \left(\frac{V_{dd}}{2} - V_T \right)^2$$

$$A_V \Big|_{V_{LT}} = - \frac{2\beta \left(\frac{V_{dd}}{2} - V_T \right) \left(1 + \lambda \frac{V_{dd}}{2} \right)}{\lambda \beta \left(\frac{V_{dd}}{2} - V_T \right)^2} = - \frac{(2 + \lambda V_{dd})}{\lambda \left(\frac{V_{dd}}{2} - V_T \right)} = - \frac{2(2 + \lambda V_{dd})}{\lambda(V_{dd} - 2V_T)}$$

$$\text{se } \lambda = 0 \rightarrow A_V = -\infty$$



Anche per il BJT
possiamo calcolare delle
funzioni di rete

→ regione **NORMALE**

$$r_{BC} \rightarrow \infty$$

$$Y_C = 0$$

funzionamento a vuoto

$$\|Y\| = \begin{vmatrix} y_i & y_r \\ y_f & y_o \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{r_{BE}} + sC_{BE} + sC_{BC} & -sC_{BC} \\ g_m - sC_{BC} & \frac{1}{r_{CE}} + sC_{BC} \end{vmatrix}$$

$$Y_{IN} = y_i - \frac{y_r y_f}{y_o + Y_C} = y_i - \frac{y_r y_f}{y_o}$$

Ammettenza di ingresso

$$Z_{IN} = Y_{IN}^{-1} = \frac{y_o}{D_Y}$$

$$D_Y = y_i y_o - y_f y_r$$

$$Z_{IN} = Y_{IN}^{-1} = \frac{y_o}{D_Y} = \frac{\frac{1}{r_{CE}} + sC_{BC}}{\left(\frac{1}{r_{BE}} + sC_{BE} + sC_{BC}\right)\left(\frac{1}{r_{CE}} + sC_{BC}\right) + (g_m - sC_{BC})sC_{BC}}$$

Espressione complicata; dipende dalla frequenza del segnale

se y_r è piccolo $\rightarrow D_Y \cong y_i y_o$

$$Z_{IN} \cong \frac{1}{\left(\frac{1}{r_{BE}} + sC_{BE} + sC_{BC}\right)} = \frac{r_{BE}}{1 + sr_{BE}(C_{BE} + C_{BC})}$$

Funzione passa-basso con un polo a pulsazione $p = -\frac{1}{r_{BE}(C_{BE} + C_{BC})}$

All'aumentare della frequenza l'impedenza di ingresso si abbassa

Va male per gli amplificatori di tensione !

$$Y_{OUT} = y_o - \frac{y_r y_f}{y_i + Y_G} \quad \text{Ammettenza di uscita; dipende anche dalla sorgente}$$

Il BJT è un buon **amplificatore di corrente** in regione normale $I_C = \beta_F I_B$

Hp.: generatore ideale di corrente in ingresso $\rightarrow Y_G = 0$

$$Y_{OUT} = y_o - \frac{y_r y_f}{y_i}$$

$$Z_{OUT} = Y_{OUT}^{-1} = \frac{y_i}{D_Y} = \frac{\left(\frac{1}{r_{BE}} + sC_{BE} + sC_{BC} \right)}{\left(\frac{1}{r_{BE}} + sC_{BE} + sC_{BC} \right) \left(\frac{1}{r_{CE}} + sC_{BC} \right) + (g_m - sC_{BC})sC_{BC}}$$

Espressione complicata; dipende dalla frequenza del segnale

se y_r è piccolo $\rightarrow D_Y \cong y_i y_o$

$$Z_{OUT} \cong \frac{1}{\left(\frac{1}{r_{CE}} + sC_{BC} \right)} = \frac{r_{CE}}{1 + sr_{CE}C_{BC}}$$

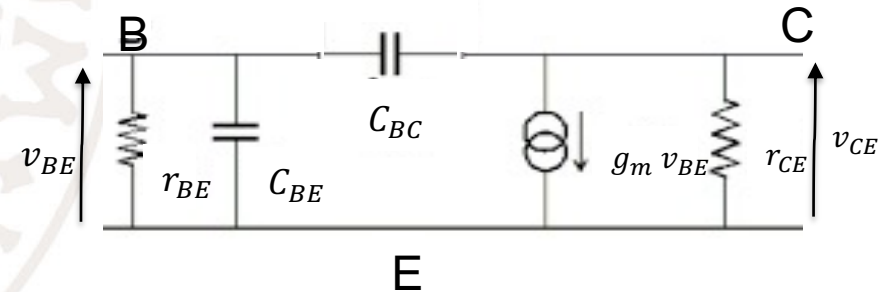
Funzione passa-basso con un polo a pulsazione $p = -\frac{1}{r_{CE}C_{BC}}$

All'aumentare della frequenza l'impedenza di uscita si abbassa

Il BJT è un buon **amplificatore di corrente** in regione normale $I_C = \beta_F I_B$

$$Y_C = \infty \quad A_{Icc} = \frac{y_f}{y_i} = \frac{(g_m - sC_{BC})}{\left(\frac{1}{r_{BE}} + sC_{BE} + sC_{BC}\right)} = \frac{g_m r_{BE} - sC_{BC} r_{BE}}{1 + sr_{BE}(C_{BE} + C_{BC})} = \frac{\beta_0 - sC_{BC} r_{BE}}{1 + sr_{BE}(C_{BE} + C_{BC})}$$

$$A_{Icc} = \frac{I_2(s)}{I_1(s)} = \frac{I_C(s)}{I_B(s)}$$



$$A_{Icc}(s) = \beta_0 \frac{1 - s \frac{C_{BC} r_{BE}}{\beta_0}}{1 + sr_{BE}(C_{BE} + C_{BC})}$$

Dipende dalla frequenza dei segnali !!

Espressione con un polo ed uno zero

$$p = -\frac{1}{r_{BE}(C_{BE} + C_{BC})}$$

$$z = \frac{\beta_0}{r_{BE} C_{BC}}$$

$$\left| \frac{z}{p} \right| = \beta_0 \left(1 + \frac{C_{BE}}{C_{BC}} \right) \gg 1 \quad \text{Tendenzialmente}$$

$$|z| \gg |p|$$

La **stima di z non è affidabile**; ad alte frequenze il modello di Ebers-Moll da cui siamo partiti non è realistico !!

- Dal guadagno di corrente di corto circuito possiamo studiare il **comportamento in frequenza del BJT**
- diagramma di Bode asintotico del modulo del guadagno di corrente di corto circuito
- passiamo al dominio delle trasformate di Fourier $s = j\omega$

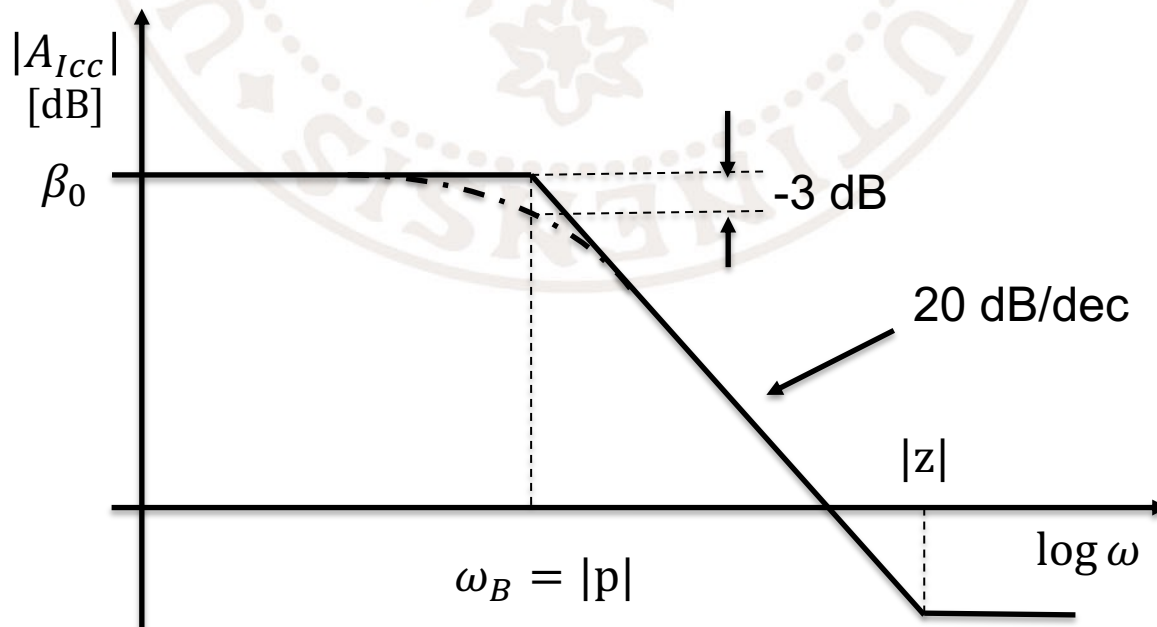
$$|A_{Icc}(j\omega)| = \beta_0 \left| \frac{1 - j\omega \frac{C_{BC}r_{BE}}{\beta_0}}{1 + j\omega r_{BE}(C_{BE} + C_{BC})} \right|$$

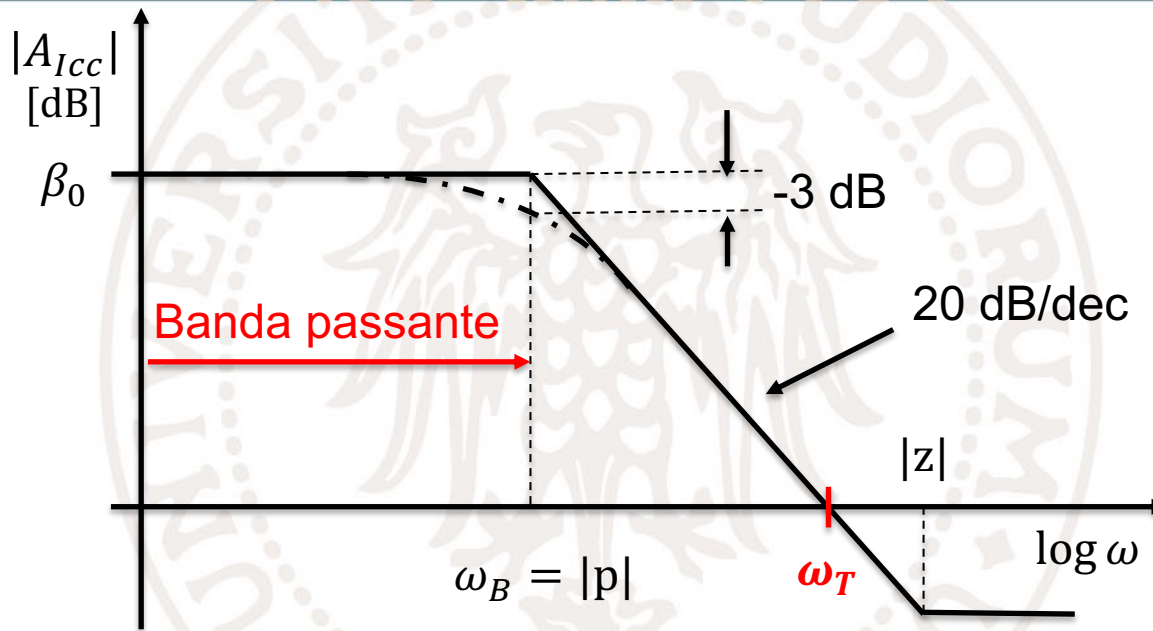
$$\omega_B = |p| = \frac{1}{r_{BE}(C_{BE} + C_{BC})}$$

Pulsazione di transizione
(a volte chiamata di taglio)

-3 dB sotto il valore massimo

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707$$





$$\omega_B = |p| = \frac{1}{r_{BE}(C_{BE} + C_{BC})}$$

All'interno della **banda passante** (definita da ω_B), $|A_{Icc}|$ è **stabile**

- Il transistor guadagna fino a che $|A_{Icc}| > 1 \rightarrow \omega_T$ **pulsazione di cut-off (o di taglio)**
- Frequenza di cut-off** $f_T = \frac{\omega_T}{2\pi}$

$$A_{Icc}(j\omega) \cong \frac{\beta_0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_B}} \quad (\text{trascuro lo zero}) \quad \rightarrow \quad |A_{Icc}(j\omega_T)| = 1 = \frac{\beta_0}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega_T}{\omega_B}\right)^2}}$$

$$\left(\frac{\omega_T}{\omega_B}\right)^2 = \beta_0^2 - 1 \rightarrow$$

$$\omega_T \cong \beta_0 \omega_B$$

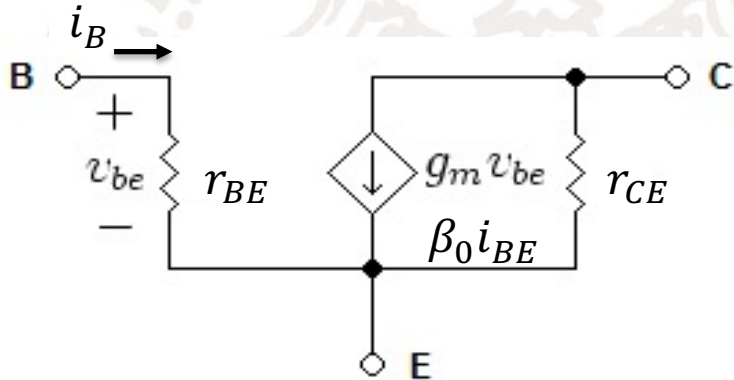
prodotto banda-guadagno

$$\omega_T = \frac{\beta_0}{r_{BE}(C_{BE} + C_{BC})} = \frac{g_m}{C_{BE} + C_{BC}}$$

Comportamento in banda passante

All'interno della **banda passante** posso trascurare gli effetti reattivi → comportamento quasi-stazionario

$$\omega_B = \frac{1}{r_{BE}(C_{BE} + C_{BC})}$$



$$\|Y\| = \begin{vmatrix} \frac{1}{r_{BE}} & 0 \\ g_m & \frac{1}{r_{CE}} \end{vmatrix}$$

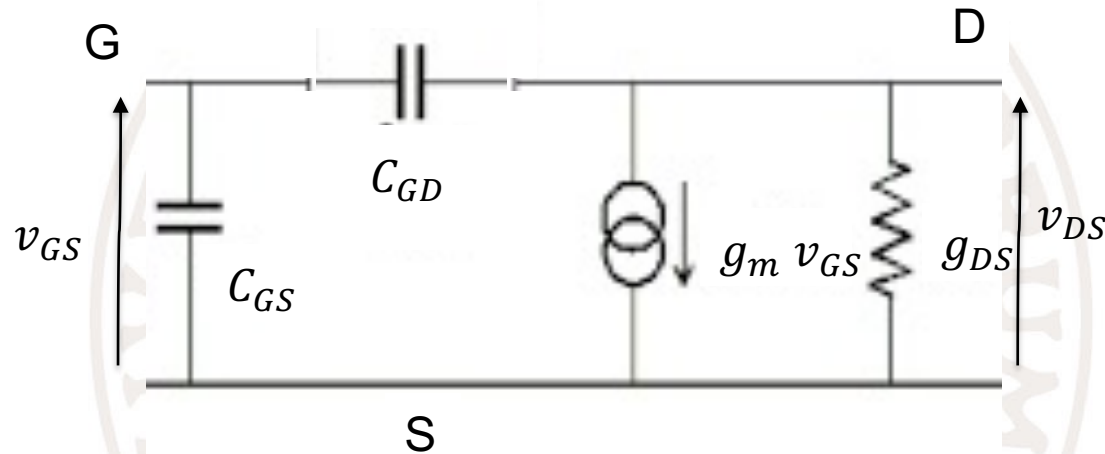
$$A_{Icc} = \beta_0$$

$$Z_{IN} = R_{IN} = \frac{1}{y_i} = r_{BE}$$

$$A_{Vca} = -\frac{y_f}{y_o} = -g_m r_{CE}$$

$$Z_{OUT} = R_{OUT} = \frac{1}{y_o} = r_{CE}$$

Funzioni di rete indipendenti dalla frequenza dei segnali (vale fino a $f_B = \frac{\omega_B}{2\pi}$)



Anche per il MOSFET
possiamo calcolare delle
funzioni di rete

$$\|Y\| = \begin{vmatrix} y_i & y_r \\ y_f & y_o \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} sC_{GS} + sC_{GD} & -sC_{GD} \\ g_m - sC_{GD} & g_{DS} + sC_{GD} \end{vmatrix}$$

$$A_{Icc} = \frac{y_f}{y_i} = \frac{g_m - sC_{GD}}{sC_{GS} + sC_{GD}} = g_m \frac{1 - s \frac{C_{GD}}{g_m}}{s(C_{GS} + C_{GD})}$$

- 1 polo nell'origine (corrente statica nulla)
- 1 zero
(stima dello zero poco affidabile; cmq ad alte frequenze)

$$A_{Icc} \cong \frac{g_m}{s(C_{GS} + C_{GD})}$$

$$|A_{Icc}(j\omega)| \cong \frac{g_m}{\omega(C_{GS} + C_{GD})}$$

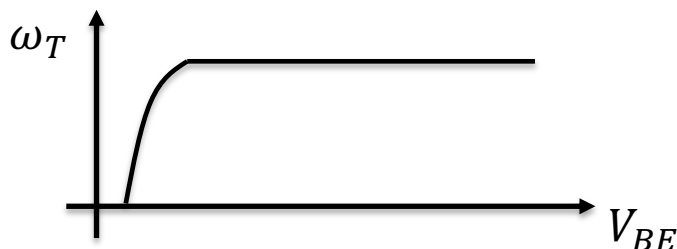
- Il transistor guadagna fino a che $|A_{Icc}| > 1 \rightarrow \omega_T$ **pulsazione di cut-off (o di taglio)**
- Frequenza di cut-off** $f_T = \frac{\omega_T}{2\pi}$

$$|A_{Icc}(j\omega_T)| = 1 = \frac{g_m}{\omega_T(C_{GS} + C_{GD})} \quad \rightarrow \quad \omega_T = \frac{g_m}{C_{GS} + C_{GD}}$$

- La pulsazione di cut-off ha definizione simile a quella del BJT
- Però C_{GS} e $C_{GD} \gg C_{BE}$ e C_{BC} !! $g_{m,MOSFET} < g_{m,BJT} \rightarrow \omega_{T,MOSFET} \ll \omega_{T,BJT}$
- I BJT sono dispositivi tipicamente più veloci dei MOSFET

MOSFET: C_{GS} e C_{GD} costanti $\rightarrow \omega_T \propto \sqrt{I_{DS0}}$ (dipende dal punto di lavoro)

BJT: tipicamente $C_{BE} \gg C_{BC} \rightarrow \omega_T = \frac{g_m}{C_{BE}} = \frac{g_m}{g_m \tau_F} = \frac{1}{\tau_F}$ (non dipende dal punto di lavoro)



- Dipende dal tempo di transito in base !**
 - Base stretta $\rightarrow$ BJT veloci !**
- (Larghezza della base $<$ lunghezza di gate)